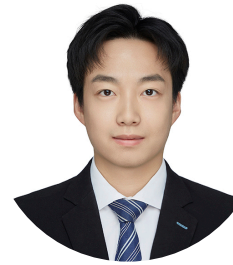


李文昊

Sereinme | +86 15681220023 | liwh23@mails.tsinghua.edu.cn | liwh01 |
0009-0004-7752-6737 | Wenhao-Li-66 | 清华大学电子工程系博士



清华大学电子工程系 2023 级直博生，信息与通信工程专业，主攻 GNSS 定位与时间同步安全方向，已发表一作论文 3 篇（含 *IEEE Trans. Smart Grid*）。具备扎实的算法研发与工程落地能力，在嵌入式开发、数据科学与具身智能领域有多段实习经历。

教育经历



信息与通信工程博士
清华大学

2023 - 现在
中国

- 研究方向：GNSS 定位与时间同步安全，已发表/录用一作论文 3 篇（含 *IEEE Trans. Smart Grid*）
- 课程：泛函分析 | 矩阵分析与应用 | 模式识别 | 人工智能导论



电子科学与技术学士
清华大学

2019 - 2023
中国

- 论文：面向功率估计应用的 GNSS 数据压缩技术研究是实现
- 课程：数据库 | 计算机网络 | 通信原理 | 数据与算法 | 信号与系统
- GPA: 3.78/4.0

学术发表

- W. Li**, M. Zhong, M. Lu, and H. Li, "Full-channel asynchronous spoofing technique for GNSS time synchronization attack," *IEEE Trans. Smart Grid*, vol. 17, no. 2, pp. 1492–1502, Mar. 2026, doi: 10.1109/TSG.2025.3622566.
- W. Li**, M. Zhong, M. Lu, and H. Li, "Sequential separate clock drift anomaly detection method for GNSS time synchronization attack," in *Proceedings of the 39th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation (ION GNSS+ 2026)*, Orlando, Florida, Oct. 2026.
- W. Li**, L. Wang, M. Zhong, M. Lu, and H. Li, "An FD-DEFLATE data compression scheme for C/N0 estimation in GNSS interference monitoring," in *Proceedings of the 37th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation (ION GNSS+ 2024)*, Baltimore, Maryland, Oct. 2024, pp. 818–829. doi: 10.33012/2024.19871.
- M. Zhong, **W. Li**, M. Lu, and H. Li, "Feedback node aided distributed spoofing system for global navigation satellite system time synchronisation attack," *IET Radar Sonar Navig.*, vol. 19, no. 1, p. e70088, 2025, doi: 10.1049/rsn2.70088.
- Y. Ma, H. Li, Z. Zhou, Z. Wu, **W. Li**, and M. Lu, "A fast C/N0 estimation method based on the ratio of acquisition correlation value," in *China Satellite Navigation Conference (CSNC 2024) Proceedings*, C. Yang and J. Xie, Eds., Singapore: Springer Nature, 2024, pp. 567–577. doi: 10.1007/978-981-99-6932-6_47.

实习经历



具身智能算法实习生
赛力斯集团

2025.06 - 2025.08
重庆

- 面向四足机器人在未知环境中的自主导航需求，调研 VLM/VLN 技术路线，实现基于多模态感知的导航算法并构建场景知识图谱 (SKG)，将路径规划能力扩展至杂乱、未知场景
- 定位 APA 泊车精度损失的根因：梳理感知模块定位误差在控制链路中的传递机制，采用 ESKF 多传感器融合与图优化收紧位姿估计，提升泊车精度与系统鲁棒性

Vision Language Navigation Automated Parking Assist



算法研发实习生
纳微星科

2024.06 - 2024.08
北京

- 基于 C 语言在 Xilinx FPGA 平台完成嵌入式开发，实现并优化软硬件通信链路，提升系统响应效率
- 针对复杂场景下信号捕获不稳定的问题，设计信号多峰捕获模块并完成鲁棒性测试与性能评估，验证算法稳定性

Embedded Development Baseband Signal Processing



软件研发实习生
崢研软件

2023.03 - 2023.09
北京

- 使用 SQL 与 Python 完成大规模数据集分析与挖掘，设计并验证回归预测指标，支撑业务决策
- 评估软件功能与实用性，优化核心性能指标，提升系统整体运行效率

Statistics Data Processing

项目经历

基于视觉语言导航 VLN 的应用研究

2025.06 - 2025.08

赛力斯集团

重庆

- 针对机器人在未知环境中自主导航的需求，研究基于 VLM 的具身智能导航技术并构建场景知识图谱 (SKG)，提升复杂环境下的路径规划能力
- 设计并实现多模态特征融合策略，将视觉感知与语言理解相耦合，使机器人/智能体无需先验地图即可完成自主导航与任务执行

VLN VLM CV Embodied AI SKG

自动泊车系统 APA 定位误差传递研究

2025.06 - 2025.08

赛力斯集团

重庆

- 剖析 APA 感知模块的定位误差来源，建立误差在控制系统中的传递模型，定位精度损失的根因
- 采用 ESKF 进行多传感器融合定位，结合图优化提升位姿估计精度，为泊车路径规划提供更可靠的定位基础

CV ESKF Graph Optimization Autonomous Driving

基于 FPGA 的流式数据压缩平台

2023.06 - 2024.04

个人项目

北京

- 基于 Verilog 在 FPGA 平台上构建高效流式数据压缩架构
- 设计流水线式数据处理模块，实现实时数据流的低延迟、高吞吐压缩

Compression Verilog FPGA DEFLATE Zstandard

基于子空间的人脸识别技术

2024.05 - 2024.06

课程项目

北京

- 研究基于子空间方法的人脸表示与识别技术，实现 SRC 与拉普拉斯特征映射等降维算法
- 构建人脸图像的子空间模型，探索不同光照、表情、遮挡条件下的鲁棒特征提取与分类策略

Subspace SRC Face Identification Laplacian

音频-视频联合文本转录问题

2023.12 - 2024.01

课程项目

北京

- 面向音频与视频双模态信号的联合识别与转录问题，实现多模态信息融合
- 基于 ResNet 提取视觉特征，结合 BPE 进行文本序列建模，提升复杂场景下的语音识别准确率

BPE DL Python ResNet

鸡尾酒会效应说话人识别技术

2021.01 - 2021.02

课程项目

北京

- 模拟鸡尾酒会效应中的目标语音分离与辨识场景，研究复杂声学环境下的说话人识别问题
- 利用人脸视觉信息辅助语音识别，实现多说话人场景下的精准身份识别

CV DL Python Speaker Recognition Face Identification

校园经历

研究生团委总支副书记

2023.09 - 2024.06

清华大学电子工程系

北京

- 统筹规划研究生团委对外交流活动，协调组织多项院系级活动，提升团委工作影响力与凝聚力

电子工程系分团长

2023.09 - 2024.06

清华大学博士生讲师团

北京

- 全面统筹电子系博士生讲师团的认证、结业及宣讲活动全流程管理，确保各项工作高效有序开展
- 对接校内外多院系、高校及企事业单位，拓展宣讲合作渠道，提升讲师团社会影响力

优秀支队长

2023.09 - 2024.06

清华大学电子工程系实践部

北京

- 组织策划电子系赴武汉实践支队，带领团队开展深度调研与实践活动
- 荣获电子系唯一金奖支队，位列全校前 4% (6/150)，获评“优秀支队长”称号

现代信号处理助教

2024.09 - 2025.01

清华大学电子工程系

北京

- 负责批改作业与实验报告，定期开展答疑辅导，协助主讲教师优化教学内容与方法
- 整理无迹卡尔曼滤波、粒子滤波等典型算法的解题思路与实现方法，帮助学生深入理解非线性非高斯信号处理技术

- 负责作业批改与课后辅导，协助讲解核心算法原理，提升学生对统计推断方法的理解与应用能力
- 参与编写 EM 算法、卡尔曼滤波、广义似然比检验（GLRT）等重点内容的习题与案例，强化理论与实践结合

获奖情况

2025	清华大学优秀助教奖
2024	清华大学研究生综合优秀奖
2024	清华大学优秀共青团员
2022	清华大学本科生学业优秀奖

专业技能

编程语言	Python MATLAB C C# Verilog SQL Java Rust
定位方向	GNSS RTK SLAM ESKF 图优化
AI 与感知	VLN VLM CV 多模态感知 SKG
操作系统	Linux Windows macOS
语言	中文 英语 日语